

الفكرة الأولى: التعويض في الاقتران

(1) إذا كان $f(x) = \begin{cases} -2x + 1, & -3 \leq x < 1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$ فإن $f(x) + 3f(-2)$ يساوي:

- a) 15 b) 16 c) 0 d) -4

(2) إذا كان $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0 \\ 2x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$ ، $g(x) = \begin{cases} 5x - 1, & x \geq 0 \\ 2x^2 + 5, & x < 0 \end{cases}$ فإن $f(0) + g(0)$ يساوي:

- a) -1 b) 1 c) 2 d) -2

(3) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2, & x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7, & x \geq 3 \end{cases}$ فإن $f(-2)$ يساوي:

- a) -8 b) 22 c) -11 d) 11

(4) إذا كان $f(x) = \begin{cases} -2x - 1, & x \neq 3 \\ 5, & x = 3 \end{cases}$ فإن $f(1)$ تساوي:

- a) 5 b) -3 c) 3 d) -2

(5) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x < -1 \\ 4x - 3, & -1 \leq x \leq 4 \\ 2, & x > 4 \end{cases}$ فإن $f(-2)$ تساوي:

- a) 11 b) 2 c) 12 d) -12

الفكرة الثانية: تحديد المجال

(1) مجال الاقتران المتشعب $P(x) = \begin{cases} 4x + 1, & x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ 3x - 5, & x > 1 \end{cases}$ هو:

- a) $(-\infty, 1]$ b) $(-\infty, \infty)$ c) $[-1, \infty)$ d) $(1, \infty)$

(2) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 6x - 2, & 3 < x \leq 4 \\ 5x, & 4 < x \leq 6 \end{cases}$ فإن مجال الاقتران $f(x)$ هو:

- a) R b) $[3, 6)$ c) $(3, 6]$ d) $(3, 6)$

(3) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 2, & x = 4 \\ -1, & x \neq 4 \end{cases}$ فإن مجال الاقتران $f(x)$ هو:

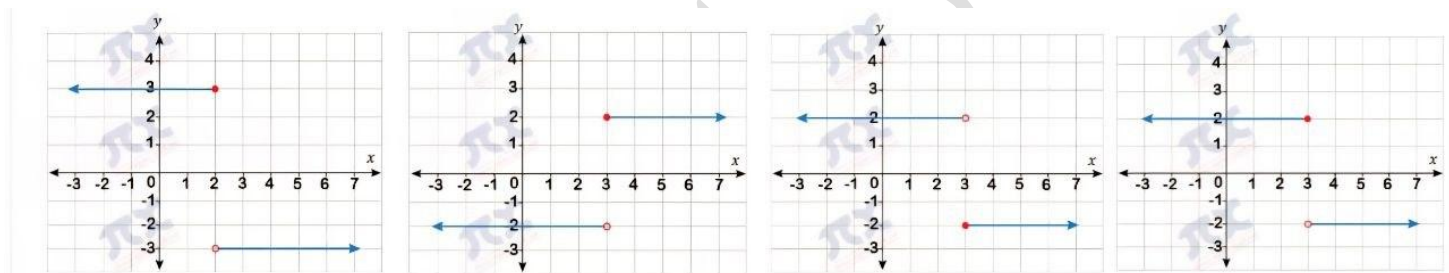
a) R b) $R - \{4\}$ c) $[-1, 2]$ d) $R - \{2, -1\}$

(4) مجال الاقتران المتشعب $g(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ 4 - x^2, & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$ هو:

a) $(-\infty, \infty)$ b) $(-\infty, 2]$ c) $[0, 2]$ d) $(-\infty, 0)$

الفكرة الثالثة: تمثيل الاقتران بيانياً وتحديد المدى

(1) أي المنحنيات الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 3 \\ -2, & x > 3 \end{cases}$



(a)

(b)

(c)

(d)

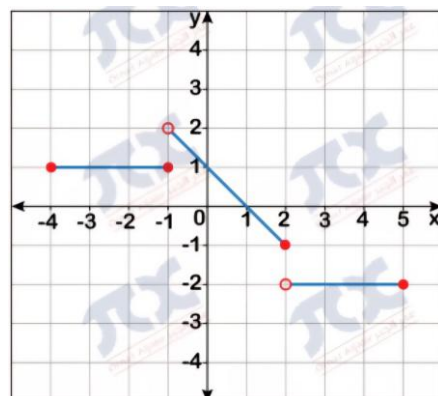
(2) قاعدة الاقتران المتشعب $f(x)$ الممثل بيانياً في الشكل الآتي هي:

a) $f(x) = \begin{cases} 1, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x-1, & -1 < x \leq 2 \\ -2, & 2 < x \leq 5 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 1, & -4 \leq x < -1 \\ -x+1, & -1 \leq x < 2 \\ -2, & 2 < x \leq 5 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 1, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x+1, & -1 < x \leq 2 \\ -2, & 2 < x \leq 5 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} -1, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x+1, & -1 < x \leq 2 \\ 2, & 2 < x \leq 5 \end{cases}$



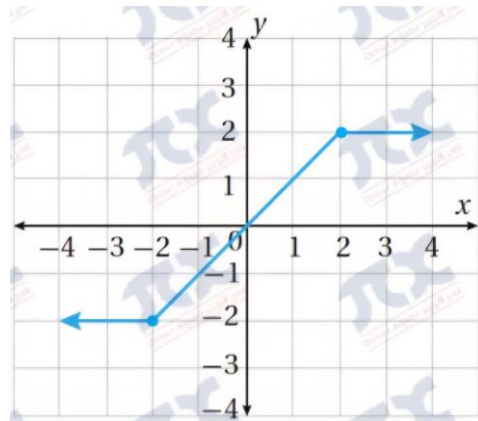
(3) قاعدة الاقتران $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل الآتي هي:

$$a) f(x) = \begin{cases} -2 & , x < -2 \\ x & , -2 \leq x \leq 2 \\ 2 & , x > 2 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} -2 & , x < -2 \\ -x & , -2 \leq x \leq 2 \\ 2 & , x > 2 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} 2 & , x < -2 \\ x & , -1 < x < 1 \\ 2 & , x \geq 1 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} -2 & , x \leq -1 \\ x & , -1 < x < 1 \\ 2 & , x \geq 1 \end{cases}$$



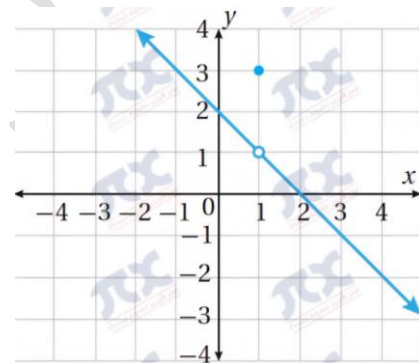
(4) قاعدة الاقتران المتشعب $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل الآتي هي:

$$a) f(x) = \begin{cases} x+2 & , x \neq 1 \\ 3 & , x = 1 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} -x+2 & , x \neq 3 \\ 1 & , x = 3 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} -x-2 & , x \neq 1 \\ 3 & , x = 1 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} -x+2 & , x \neq 1 \\ 3 & , x = 1 \end{cases}$$



(5) مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} 3-2x & , x < -1 \\ 6 & , -1 \leq x \leq 3 \\ x^2 & , x > 3 \end{cases}$ هو:

a) $(9, \infty)$

b) $[6, \infty)$

c) $(5, \infty)$

d) $(-\infty, \infty)$

(6) مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} x+5 & , x \neq 2 \\ 6 & , x = 2 \end{cases}$ هو:

a) $R/\{7\}$

b) $R/\{6\}$

c) $(-\infty, \infty)$

d) $\{6, 7\}$

(7) مجال ومدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} 3 & , x = 1 \\ -x+2 & , x \neq 1 \end{cases}$ على الترتيب هما:

c) المجال: $(-\infty, \infty)$ ، والمدى: $R/\{1\}$

a) المجال: $R/\{1\}$ ، والمدى: $(-\infty, \infty)$

d) المجال: $(-\infty, \infty)$ ، والمدى: $(-\infty, \infty)$

b) المجال: $(-\infty, \infty)$ ، والمدى: $R/\{3\}$

الفكرة الرابعة: المسائل الكلامية

(1) إذا كانت أجرة ساعة العمل الواحدة في إحدى الشركات 4 دنانير خلال أوقات العمل النظامية المعتادة ضمن 40 ساعة عمل في الأسبوع وكانت الشركة تدفع لكل ساعة عمل إضافي أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد. فإن قاعدة الاقتران $f(x)$ الذي يمثل الأجرة الأسبوعية لعامل اشتغل x ساعة في الأسبوع هي:

$$a) f(x) = \begin{cases} 4x & , 0 \leq x \leq 40 \\ 6x & , x > 40 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} 4x & , 0 \leq x \leq 40 \\ 160 + 1.5(x - 40) & , x > 40 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 4x & , 0 \leq x \leq 40 \\ 160 + 6(x - 40) & , x > 40 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} 4x & , 0 \leq x \leq 40 \\ 4x + 6(x - 40) & , x > 40 \end{cases}$$

(2) إذا كانت إحدى شركات الشحن والتوصيل تتقاضى مبلغًا ثابتًا قدره 5 دنانير لشحن أي طرد لا تزيد كتلته على 3 kg. وفي حال زادت كتلة الطرد عن ذلك فإن الشركة تتقاضى مبلغًا إضافيًا قدره دينارين عن كل كيلو غرام إضافي (او جزء منه). فإن قاعدة الاقتران $C(x)$ الذي يمثل تكلفة شحن طرد كتلته x كيلو غرام هي:

$$a) C(x) = \begin{cases} 5 & , 0 < x \leq 3 \\ 5 + 2x & , x > 3 \end{cases}$$

$$c) C(x) = \begin{cases} 5 & , 0 < x \leq 3 \\ 5 + 2(x - 3) & , x > 3 \end{cases}$$

$$b) C(x) = \begin{cases} 5x & , 0 < x \leq 3 \\ 5 + 2(x - 3) & , x > 3 \end{cases}$$

$$d) C(x) = \begin{cases} 5 & , 0 < x \leq 3 \\ 2(x - 3) & , x > 3 \end{cases}$$

(3) إذا زادت شركة رواتب موظفيها الشهرية وفق الأسس الآتية: الرواتب التي تقل عن 400 دينار زيدت بنسبة 15% والرواتب من 400 دينار الى اقل من 600 دينار زيدت بنسبة 10%، مع علاوة ثابتة بقيمة 20 دينارًا والرواتب من 600 دينار واكثر زيدت 80 دينارًا. فأن الاقتران المتشعب $f(x)$ الذي يمثل الراتب الجديد لموظف كان راتبه قبل الزيادة x دينارًا هو:

$$a) f(x) = \begin{cases} 0.15x & , x < 400 \\ 0.10x + 20 & , 400 \leq x < 600 \\ 80 & , x \geq 600 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} 1.15x & , x \leq 400 \\ 1.10(x + 20) & , 400 < x \leq 600 \\ x + 80 & , x > 600 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} x + 15 & , x < 400 \\ x + 10 + 20 & , 400 \leq x < 600 \\ x + 80 & , x \geq 600 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} 1.15x & , x < 400 \\ 1.10x + 20 & , 400 \leq x < 600 \\ x + 80 & , x \geq 600 \end{cases}$$

الفكرة الخامسة: القيمة المطلقة

(1) أي من الاقتران الآتية يمثل إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة $f(x) = |3x - 6|$:

$$a) f(x) = \begin{cases} 3x - 6 & , x < 2 \\ -3x + 6 & , x \geq 2 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} -3x + 6 & , x < 2 \\ 3x - 6 & , x \geq 2 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} -3x - 6 & , x < -2 \\ 3x + 6 & , x \geq -2 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} 3x - 6 & , x < -2 \\ -3x + 6 & , x \geq -2 \end{cases}$$

(2) أي من الاقترانات الآتية يمثل إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة الآتي: $f(x) = |x + 3| - 5$ على صورة اقتران متشعب دون استخدام رمز القيمة المطلقة:

a) $f(x) = \begin{cases} -x - 8, & x < -3 \\ x - 2, & x \geq -3 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} -x - 2, & x < -3 \\ x - 2, & x \geq -3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x < -3 \\ -x - 8, & x \geq -3 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} -x - 8, & x < 3 \\ x - 2, & x \geq 3 \end{cases}$

(3) مجال ومدى الاقتران $f(x) = -|x - 4| + 1$ على الترتيب هما:

(c) المجال: $(-\infty, \infty)$ ، والمدى: $[1, \infty)$

(a) المجال: $(-\infty, \infty)$ ، والمدى: $(-\infty, 1]$

(d) المجال: $(-\infty, \infty)$ ، والمدى: $(-\infty, 4]$

(b) المجال: $[4, \infty)$ ، والمدى: $(-\infty, 1]$

(4) مدى الاقتران $f(x) = 3|x + 5| - 4$ هو:

a) $[-5, \infty)$

b) $(-\infty, \infty)$

c) $[-4, \infty)$

d) $(-\infty, -4]$

(5) مدى الاقتران $f(x) = 2|x + 3|$ هو:

a) $(-\infty, \infty)$

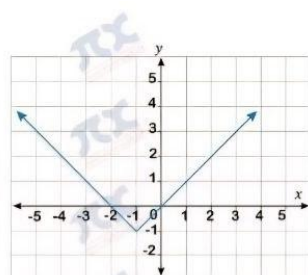
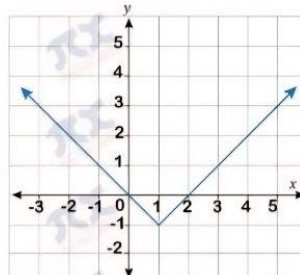
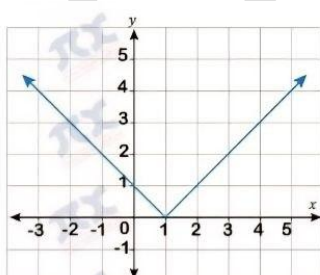
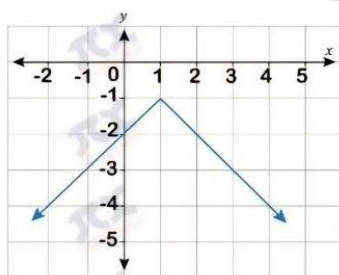
b) $[-3, \infty)$

c) $[0, \infty)$

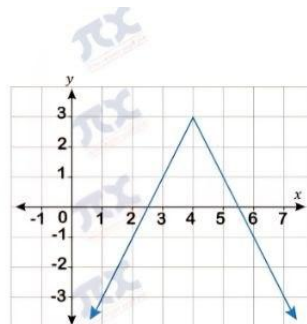
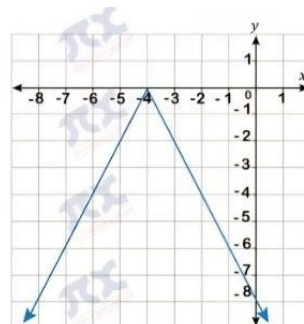
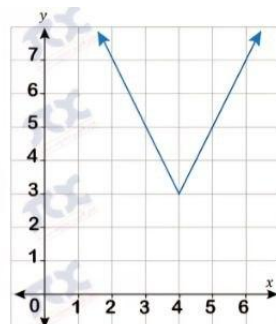
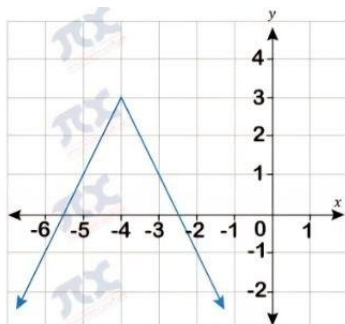
d) $(-\infty, 2]$

الفكرة السادسة: تمثيل اقتران القيمة المطلقة بيانياً

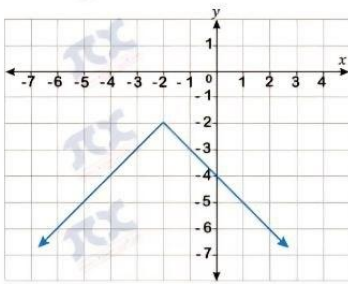
(1) أي المنحنيات الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |x - 1| - 1$ ؟



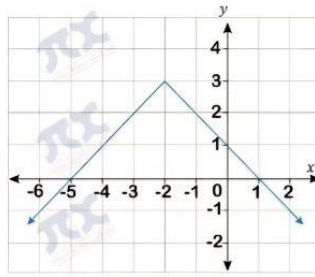
(2) أي المنحنيات الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = -2|x - 4| + 3$ ؟



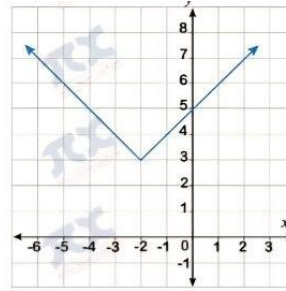
(3) أي المنحنيات الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = -|x + 2| + 3$ ؟



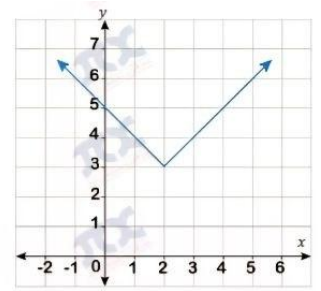
a



b

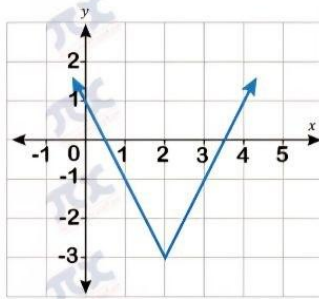


c

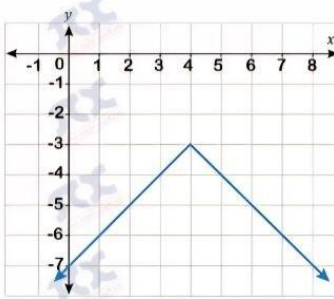


d

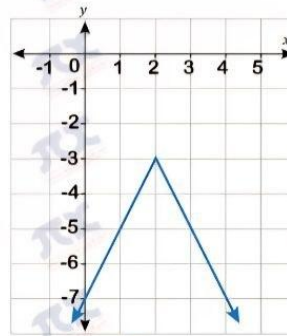
(4) أي المنحنيات الآتية تمثل منحنى الاقتران $g(x) = -|4 - 2x| - 3$ ؟



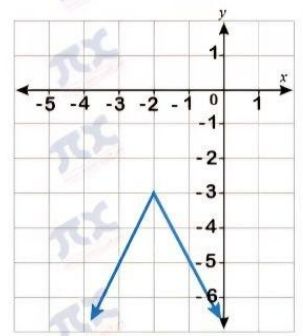
a



b

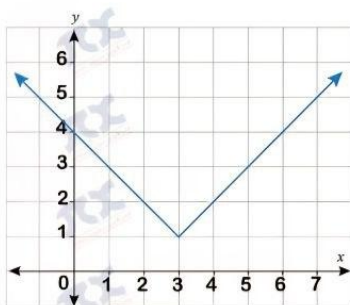


c

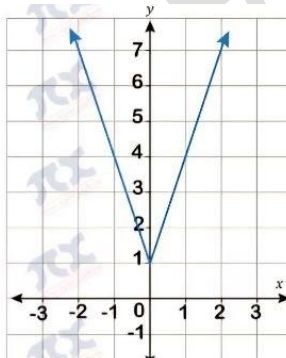


d

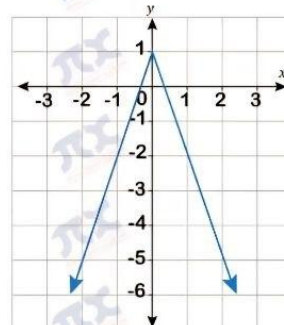
(5) أي المنحنيات الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = -3|x| + 1$ ؟



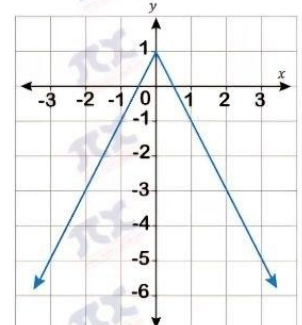
a



b



c

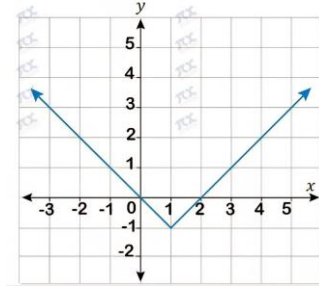


d

الفكرة السابعة: إيجاد قاعدة الاقتران بيانيًا

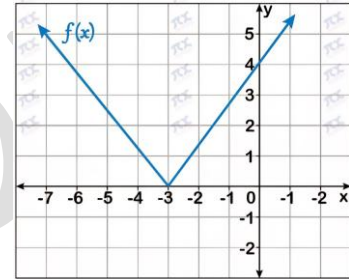
(1) قاعدة اقتران القيمة المطلقة $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور هي:

- a) $f(x) = |x + 1| - 1$
- b) $f(x) = |x - 1| - 1$
- c) $f(x) = |x - 1| + 1$
- d) $f(x) = -|x - 1| - 1$



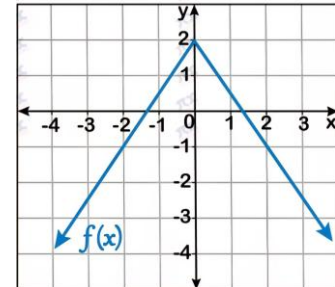
(2) قاعدة اقتران القيمة المطلقة $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور هي:

- a) $f(x) = \frac{4}{3}|x + 3|$
- b) $f(x) = \frac{4}{3}|x - 3|$
- c) $f(x) = \frac{3}{4}|x + 3|$
- d) $f(x) = \frac{3}{4}|x - 3|$



(3) قاعدة اقتران القيمة المطلقة $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور هي:

- a) $f(x) = -\frac{1}{2}|x| + 2$
- b) $f(x) = -\frac{3}{2}|x| + 2$
- c) $f(x) = 2|x| + 2$
- d) $f(x) = \frac{1}{2}|x - 2|$



الدرس الثاني: معادلات ومتباينات القيمة المطلقة

الفكرة الأولى: حل معادلات القيمة المطلقة

(1) مجموعة حل المعادلة $|x + 3| = 7$ هي:

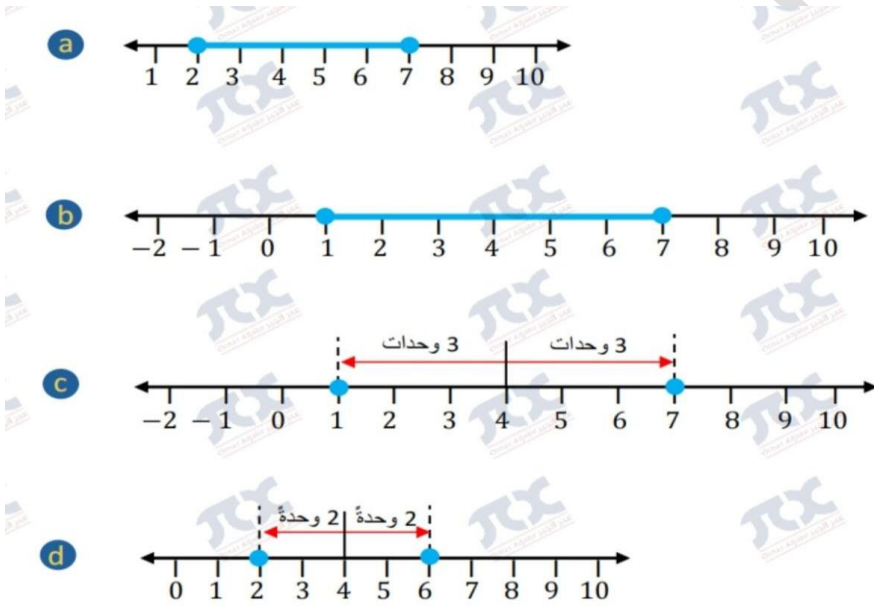
- a) $\{4\}$ b) $\{-4, 10\}$ c) $\{-10, 4\}$ d) $\{-10, -4\}$

(2) مجموعة حل المعادلة $|-3x| = 15$ هي:

- a) $\emptyset$ b) $\{5\}$ c) $\{-5\}$ d) $\{-5, 5\}$

(3) مجموعة حل المعادلة $|3x + 2| + 2 = 5$ هي:

- a) $\left\{-\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right\}$ b) $\left\{-\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right\}$ c) $\{-1, 1\}$ d) $\left\{\frac{1}{3}\right\}$

(4) التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المعادلة $2|x - 4| + 10 = 16$ هو:(5) إذا كانت المسافة بين العدد x والعدد 3 على خط الأعداد تساوي 8 وحدات فإن قيم x الممكنة هي:

- a) $\{-11, 5\}$ b) $\{-5, 11\}$ c) $\{11\}$ d) $\{5, 11\}$

(6) إذا كانت المسافة بين العدد x ونقطة الأصل على خط الأعداد تساوي 6 وحدات فإن المعادلة التي تمثل هذه الحالة هي:

- a) $|x| = 6$ b) $|x - 6| = 0$ c) $|x + 6| = 0$ d) $|x - 6| = 6$

(7) مجموعة حل المعادلة $|3x + 1| = -5$ هي:

a) $\{-2, \frac{4}{3}\}$

b) $\emptyset$

c) $\{-2\}$

d) $\{0\}$

(8) مجموعة حل المعادلة $|x - \frac{1}{2}| = \frac{5}{2}$ هي:

a) $\{-3, 2\}$

b) $\{3, -2\}$

c) $\{3, 2\}$

d) $\{-3, -2\}$

(9) المعادلة التي تمثل "المسافة بين العدد x والعدد 3 تساوي 10 وحدات" هي:

a) $|x + 3| = 10$

b) $|x - 3| = 10$

c) $|x - 10| = 3$

d) $|x + 10| = 3$

(10) مجموعة حل المعادلة $|4x + 8| = 0$ هي:

a) $\{2\}$

b) $\{-2, 2\}$

c) $\emptyset$

d) $\{-2\}$

(11) مجموعة حل المعادلة $-4|8 - 5x| = 16$ هي:

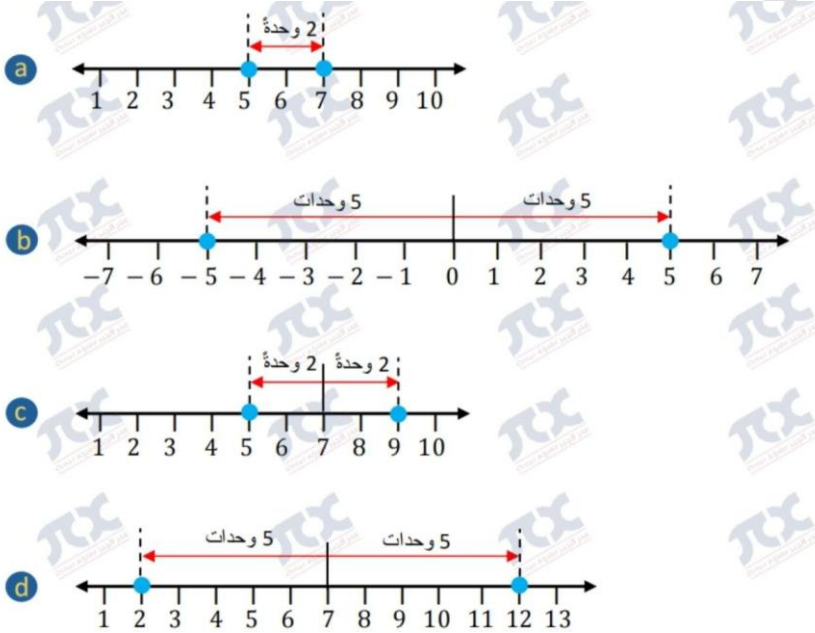
a) $\{\frac{4}{5}, \frac{12}{5}\}$

b) $\{-\frac{12}{5}, -\frac{4}{5}\}$

c) $\emptyset$

d) $\{\frac{12}{5}\}$

(12) التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المعادلة $|x - 7| = 5$ هو:



(13) العبارة اللفظية التي تعبر عن المعادلة $|x - 8| = 2$ بشكل صحيح هي:

(a) المسافة بين x و -8 تساوي 2 وحدة

(a) المسافة بين x و 2 تساوي 8 وحدات

(b) المسافة بين x و 8 تساوي 2 وحدة

(b) المسافة بين x و 8 تساوي 2 وحدة

14 مجموعة حل المتباينة $|3x - 2| < 10$ هي:

a) $\{x \mid -4 < x < \frac{8}{3}\}$

c) $\{x \mid x < -\frac{8}{3} \text{ أو } x > 4\}$

b) $\{x \mid -4 < x < 4\}$

d) $\{x \mid -\frac{8}{3} < x < 4\}$

15 مجموعة حل المتباينة $|x + 5| < 9$ هي:

a) $(-4, 14)$

b) $(-14, 4)$

c) $(-\infty, -14) \cup (4, \infty)$

d) $[-14, 4]$

16 مجموعة حل المتباينة $|x + 7| + 10 < 2$ هي:

a) $\emptyset$

b) $(-15, 1)$

c) $(-\infty, \infty)$

d) $(-\infty, -15) \cup (1, \infty)$

17 مجموعة قيم x التي تجعل المسافة بين العدد x والعدد -1 أقل من 4 وحدات هي:

a) $(-5, 3)$

b) $(-3, 5)$

c) $[-5, 3]$

d) $(1, 4)$

18 مجموعة حل المتباينة $|4x - 7| > -5$ هي:

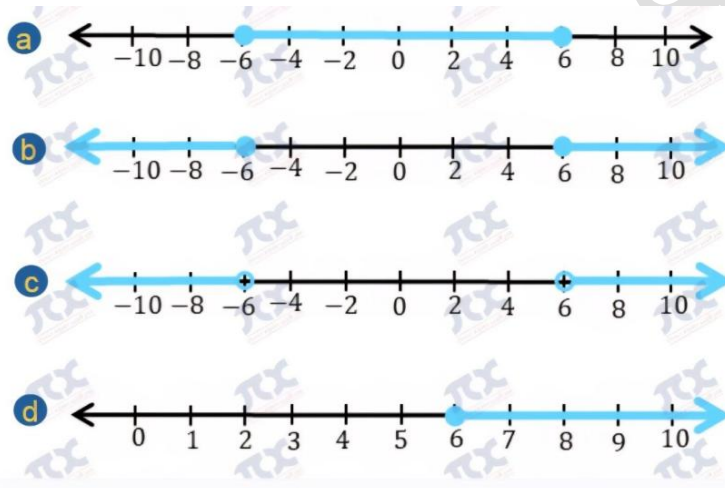
a) $\emptyset$

b) $(-\infty, \infty)$

c) $(\frac{1}{2}, 3)$

d) $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (3, \infty)$

19 التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المتباينة $|x + 1| - 4 > 5$ هو:



20 مجموعة حل المتباينة $8 - 3|x - 2| \leq -4$ هي:

a) $[-2, 6]$

b) $(-\infty, 2] \cup [6, \infty)$

c) $\emptyset$

d) $(-\infty, -2] \cup [6, \infty)$

21 مجموعة حل المتباينة $|2x - 5| < 9$ هي:

a) $(-2, 7)$

b) $[-2, 7]$

c) $(-7, 2)$

d) $(-\infty, -2) \cup (7, \infty)$

(22) مجموعة حل المتباينة $|3x - 1| + 6 > 0$ هو:

- a) $\emptyset$ b) $(\frac{1}{3}, \infty)$ c) $(-\infty, \infty)$ d) $(-\infty, -\frac{5}{3}) \cup (\frac{7}{3}, \infty)$

(23) مجموعة حل المتباينة $-3|2 - 4x| + 5 < -13$ هي:

- a) $(-1, 2)$ b) $(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$ c) $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$ d) $\emptyset$

(24) مجموعة حل المتباينة $|6x + 2| < -4$ هي:

- a) $(-\infty, \infty)$ b) $(-1, \frac{1}{3})$ c) $\emptyset$ d) $(-\infty, -1) \cup (\frac{1}{3}, \infty)$

(25) مجموعة حل المتباينة $|x - 6| + 4 > 1$ هي:

- a) $\emptyset$ b) $(-\infty, \infty)$ c) $(-\infty, 3) \cup (9, \infty)$ d) $(3, 9)$

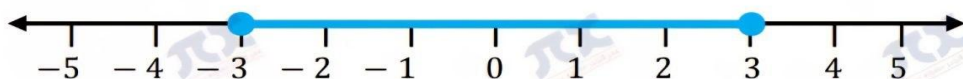
(26) مجموعة حل المتباينة $|\frac{2-3x}{5}| \geq 2$ هي:

- a) $[-\frac{8}{3}, 4]$ b) $(-\infty, -\frac{8}{3}) \cup (4, \infty)$ c) $(-\infty, -4] \cup [\frac{8}{3}, \infty)$ d) $(-\infty, -\frac{8}{3}] \cup [4, \infty)$

(27) مجموعة حل المتباينة $|8 - (x - 1)| \leq 9$ هي:

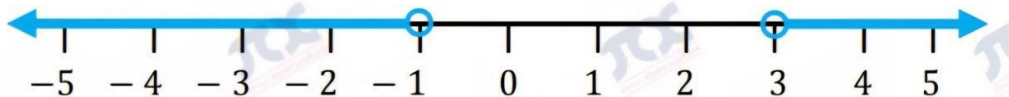
- a) $[0, 18]$ b) $(-\infty, 0] \cup [18, \infty)$ c) $[-18, 0]$ d) $(0, 18)$

(28) في الشكل الآتي متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن التمثيل البياني هو:



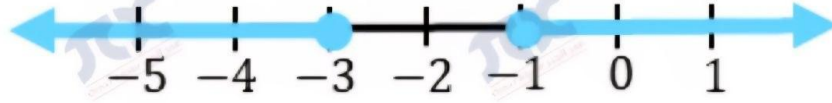
- a) $|x| \geq 3$ b) $|x| > 3$ c) $|x| \leq 3$ d) $|x| < 3$

(29) في الشكل الآتي متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن التمثيل البياني هو:



- a) $|x - 1| \geq 2$ b) $|x - 1| > 2$ c) $|x + 1| > 2$ d) $|x - 1| < 2$

(30) متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن التمثيل الآتي على خط الأعداد هي:



a) $|x + 1| \geq 2$

b) $|x + 1| \leq 1$

c) $|x + 2| \geq 1$

d) $|x + 2| > 1$

(31) مجموعة الأعداد التي تحقق الجملة "المسافة بين عدد و 2 على الأكثر 13" يُعبر عنها بالفترة:

a) $[-11, 15]$

b) $[-15, 11]$

c) $(-\infty, -11] \cup [15, \infty)$

d) $(-11, 15)$

(32) مجموعة الأعداد التي تحقق الجملة "المسافة بين عدد والصفر على الأقل 6" يُعبر عنها بالفترة:

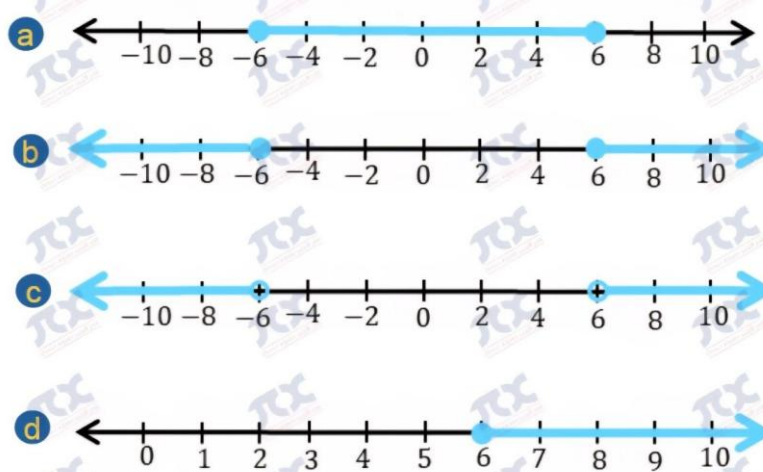
a) $(-\infty, -6] \cup [6, \infty)$

b) $[-6, 6]$

c) $(-\infty, -6) \cup (6, \infty)$

d) $[6, \infty)$

(33) التمثيل البياني الذي يمثل حل الجملة "المسافة بين عدد والصفر على الأقل 6"



(34) يحفظ نوع من الدواء في ثلاجة طبية درجة حرارتها المثالية 5°C وتسمح تعليمات الحفظ أن تزيد درجة الحرارة أو تقل بمقدار لا يتجاوز درجتين 2°C فإن المدى المسموح به لدرجة حرارة الثلاجة x هو:

a) $(3, 7)$

b) $[3, 7]$

c) $[-3, 7]$

d) $(-\infty, 3] \cup [7, \infty)$

(35) استعملت مريم 88g من مادة كيميائية في تجربة علمية إذا كان الميزان المخبري يحدد الكتلة بهامش خطأ لا يتجاوز $\pm 0.1\text{g}$ ، فإن المتباينة التي تحدد الكتلة الحقيقية للمادة هي:

a) $|x - 88| \leq 0.1$

b) $|x - 0.1| \leq 88$

c) $|x + 88| \leq 0.1$

d) $|x - 88| > 0.1$

36 تعيش معظم الأفاعي في بيئة تتراوح درجة حرارتها من 75°F إلى 90°F فإن متباينة القيمة المطلقة التي تمثل درجات حرارة البيئات التي لا تعيش فيها الأفاعي (باعتبار x يمثل درجة الحرارة) هي:

- a) $|x - 82.5| \leq 7.5$ b) $|x - 7.5| > 82.5$ c) $|x + 82.5| > 7.5$ d) $|x - 82.5| > 7.5$

37 يبين الشكل المجاور مثلثاً ومستطيلاً الفرق بين مساحتهما أقل من وحدتين مربعيتين فإن مجموعة قيم x الممكنة هي:

- a) $(-2, 2)$ b) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ c) $(-1, 1)$ d) $[-1, 1]$

38 مجموعة حل المتباينة المركبة $|x + 2| > 8$ و $|x - 3| < 4$ هي:

- a) $(6, 7)$ b) $(-1, 7)$ c) $(-\infty, -10) \cup (6, \infty)$ d) $\emptyset$

حالات خاصة في المتباينات

1 حل المتباينة الآتية $|x - 2| \geq 0$ يساوي:

- a) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ b) $\{2\}$ c) $\emptyset$ d) $\mathbb{R}$

2 حل المتباينة الآتية $|x - 2| > 0$ يساوي:

- a) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ b) $\{2\}$ c) $\emptyset$ d) $\mathbb{R}$

3 حل المتباينة الآتية $|x - 2| \leq 0$ يساوي:

- a) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ b) $\{2\}$ c) $\emptyset$ d) $\mathbb{R}$

4 حل المتباينة الآتية $|x - 2| < 0$ يساوي:

- a) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ b) $\{2\}$ c) $\emptyset$ d) $\mathbb{R}$

"النجاح لا يأتي من الراحة، بل يأتي من الاجتهاد والعمل المستمر"



الدرس الثالث: نظرية الباقي والعامل

الفكرة الأولى: القسمة بالجدول

- (1) معتمدًا الجدول الآتي الذي عملية القسمة باستعمال الجدول لكثير الحدود $P(x)$ على كثير الحدود $h(x)$ فإن قاعدة كثير الحدود $h(x)$ (المقسوم عليه) هو:

$\times$	$2x^2$		-3	
	$2x^3$	$-x^2$		-4
-3		$3x$		

- (2) معتمدًا الجدول الآتي الذي يبين عملية القسمة باستعمال الجدول لكثير الحدود $P(x)$ على كثير الحدود $h(x)$ فإن ناتج القسمة هو:

$\times$	$2x^2$		-3	
	$2x^3$	$-x^2$		-4
-3		$3x$		

- a) $2x^2 - 3x - 3$ b) $2x^2 - 2x - 3$ c) $2x^2 - x - 3$ d) $2x^2 + x + 3$

- (3) ناتج قسمة كثير الحدود $(9x^3 - x + 3)$ على $(3x - 2)$ هو:

- a) $3x^2 - 2x + 1$ b) $3x^2 + 2x - 1$ c) $3x^2 + 2x + 1$ d) $9x^2 + 6x + 3$

- (4) أي المعادلات الآتية تمثل النتيجة النهائية الصحيحة لعملية قسمة كثير الحدود $(x^3 + 6x^2 - 9x - 14)$ على $(x + 1)$ ؟

a) $\frac{x^3+6x^2-9x-14}{x+1} = x^2 + 5x - 14 + \frac{14}{x+1}$

c) $\frac{x^3+6x^2-9x-14}{x+1} = x^2 + 5x - 14$

b) $\frac{x^3+6x^2-9x-14}{x+1} = x^2 + 5x - 14 - \frac{14}{x+1}$

d) $\frac{x^3+6x^2-9x-14}{x+1} = x^2 - 5x + 14$

- (5) باقي قسمة كثير الحدود $(x^3 + 6x^2 - 9x - 14)$ على $(x + 1)$ هو:

- a) 0 b) 14 c) -14 d) 1

- (6) باقي قسمة كثير الحدود $P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2$ على $h(x) = x - 1$ يساوي:

- a) 18 b) 4 c) 2 d) -4

(7) إذا علمت أن المقدار $(x - 1)$ هو أحد عوامل كثير الحدود $P(x) = x^3 - 4x^2 - 7x + 10$ فإن التحليل الكامل لكثير الحدود $P(x)$ إلى عوامل الأولية هو:

a) $(x - 1)(x + 5)(x - 2)$

c) $(x - 1)(x - 5)(x + 2)$

b) $(x - 1)(x^2 - 3x - 10)$

d) $(x + 1)(x - 5)(x + 2)$

(8) مجموعة حل المعادلة $x^3 - 3x^2 = 10x - 24$ هي:

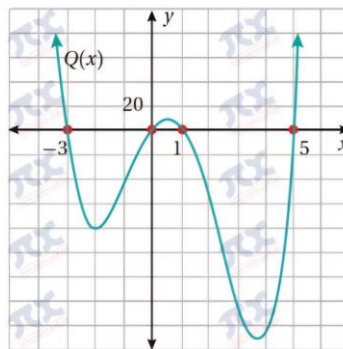
a) $\{-2, 3, -4\}$

b) $\{2, 3, 4\}$

c) $\{-3, 2, 4\}$

d) $\{-2, -3, 4\}$

(9) بالاعتماد على التمثيل البياني لمنحنى كثير الحدود $Q(x)$ فإن مجموعة أصفار الاقتران $Q(x)$ هي:



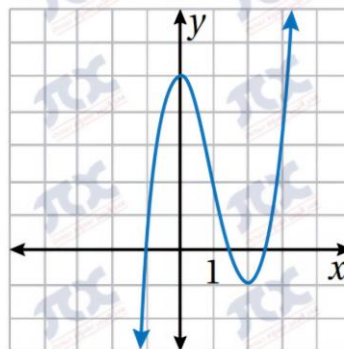
a) $\{-3, 0, 1, 5\}$

b) $\{3, 0, -1, -5\}$

c) $\{20\}$

d) $\{-3, 5\}$

(10) بالاعتماد على التمثيل البياني المجاور لمنحنى الاقتران $f(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + 15$ فإن مجموعة أصفار الاقتران هي:



a) $\{-1, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\}$

b) $\{1, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}\}$

c) $\{-1, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}\}$

d) $\{-1, 3, 5\}$

(11) إذا كان $(x - 3)$ عاملاً من عوامل $g(x) = 2x^3 + x^2 + px - 6$ فإن قيمة p هي:

a) -17

b) -19

c) 10

d) -3

(12) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$ على المقدار $(x - 1)$ يساوي مثلي باقي قسمته على المقدار $(x + 1)$ فإن قيمة الثابت a تساوي:

a) 1

b) -1

c) 2

d) $\frac{1}{2}$

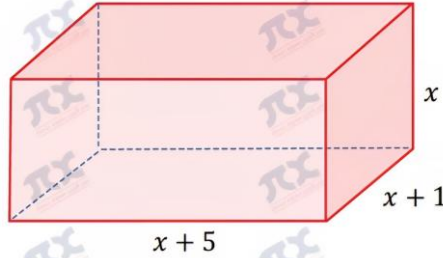
13 إذا كان باقي قسمة كل من المقدارين: $mx^3 + x^2 - 10x - 6$ و $2x^3 - 4x^2 + mx + 8$ على $(x - 2)$ متساويًا فإن قيمة الثابت m تساوي:

- a) 3 b) 5 c) -5 d) 4

14 إذا كان المقدار $(x - 1)$ عاملاً من عوامل كثير الحدود $P(x) = mx^3 + nx^2 - 5x + 6$ وكان باقي قسمته على المقدار $(x + 1)$ يساوي 8 فإن قيمتي الثابتين m و n هما:

- a) $m = -2, n = 1$ c) $m = -1, n = 0$
b) $m = 4, n = 3$ d) $m = 1, n = -2$

15 بالاعتماد على الشكل المجاور إذا كان حجم متوازي المستطيلات 180 cm^3 فإن أبعاده الثلاثة الحقيقية هي:



- a) 3cm, 4cm, 8cm c) 4cm, 8cm, 10cm
b) 5cm, 6cm, 10cm d) 4cm, 5cm, 9cm

الدرس الرابع: الكسور الجزئية

(1) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{x+10}{x^2+2x-8}$ إلى كسور جزئية:

a) $\frac{2}{x+4} - \frac{1}{x-2}$

b) $\frac{-1}{x+4} + \frac{2}{x-2}$

c) $\frac{1}{x+4} + \frac{2}{x-2}$

d) $\frac{-1}{x+4} - \frac{2}{x-2}$

(2) أي الآتية يمثل الصورة الصحيحة لتجزئة المقدار النسبي $\frac{5x-8}{(x-3)(x^2+2x+5)}$ إلى كسور جزئية:

a) $\frac{A}{x-3} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5}$

b) $\frac{A}{x-3} + \frac{B}{x^2+2x+5}$

c) $\frac{Ax+B}{x-3} + \frac{Cx+D}{x^2+2x+5}$

d) $\frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+5}$

(3) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{x^2-3x+16}{x^3+x^2+9x+9}$ إلى كسور جزئية:

a) $\frac{2}{x+1} + \frac{-x-2}{x^2+9}$

b) $\frac{2}{x+1} + \frac{x+2}{x^2+9}$

c) $\frac{2}{x+1} + \frac{-x+2}{x^2+9}$

d) $\frac{2}{x+1} + \frac{x-2}{x^2+9}$

(4) أي الآتية يمثل المقدار النسبي $\frac{36+5x}{16-x^2}$ إلى كسور جزئية:

a) $\frac{2}{4-x} + \frac{7}{4+x}$

b) $\frac{7}{4-x} + \frac{2}{4+x}$

c) $\frac{7}{4-x} - \frac{2}{4+x}$

d) $\frac{2}{4-x} - \frac{7}{4+x}$

(5) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{1}{x^2-ax-bx+ab}$ إلى كسور جزئية:

a) $\frac{1}{(a-b)(x-a)} + \frac{1}{(a-b)(x-b)}$

c) $\frac{1}{(a-b)(x-a)} - \frac{1}{(a-b)(x-b)}$

b) $\frac{1}{(a+b)(x-a)} - \frac{1}{(a+b)(x-b)}$

d) $\frac{1}{(b-a)(x-a)} - \frac{1}{(b-a)(x-b)}$

(6) التجزئة الصحيحة للمقدار الجبري $\frac{1}{x^2-c^2}$ حيث c عدد حقيقة لا يساوي صفراً هي:

a) $\frac{1}{2c(x-c)} - \frac{1}{2c(x+c)}$

b) $\frac{1}{2c(x-c)} + \frac{1}{2c(x+c)}$

c) $\frac{1}{c(x-c)} - \frac{1}{c(x+c)}$

d) $\frac{c}{2(x-c)} - \frac{c}{2(x+c)}$

(7) أجزئ المقدار $\frac{x^2}{(x-1)(x-2)}$ إلى كسور جزئية كما يلي:

a) $\frac{4}{x-2} - \frac{1}{x-1}$

b) $1 + \frac{4}{x-2} - \frac{1}{x-1}$

c) $\frac{4}{x-2} + \frac{1}{x-1}$

d) $\frac{4}{x-1} - \frac{1}{x-2}$

(8) إذا كان $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = \frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ فإن قيمة $a + b$ تساوي:

a) 16

b) 18

c) 14

d) 2

(9) إذا كان $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k}$ فإن k تساوي:

a) 3

b) 2

c) -2

d) -3

(10) إذا كان $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ فإن قيمة $(A - B)$ تساوي:

a) 5

b) -7

c) 3

d) $\frac{9}{5}$

(11) أجد الاقتران النسبي الذي يمكن كتابته في صورة كسور جزئية على النحو الآتي: $\frac{-3}{x-2} - \frac{5}{x+1}$:

a) $\frac{-8x+7}{x^2-x-2}$ b) $\frac{8x-7}{x^2-x-2}$ c) $\frac{2x-13}{x^2+x-2}$ d) $\frac{2x+13}{x^2+x-2}$

اختبار نهاية الوحدة

5 باقي قسمة: $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 9$ على $(x+2)$ يساوي:

- a) 3 b) -1
c) 9 d) 27

6 إذا كان $(x-3)$ عاملاً من عوامل:

$g(x) = 2x^3 + x^2 + px - 6$ ، فإن قيمة p هي:

- a) -17 b) -19
c) 10 d) -3

7 إذا كان: $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k}$ ، فإن k تساوي:

- a) 3 b) 2 c) -2 d) -3

8 إذا كان: $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ ، فإن قيمة $A+B$ هي:

- a) -12 b) -7
c) 3 d) 5

9 إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$ هو 2، وباقي قسمته على $(x-2)$ هو 5، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x-2)$ هو:

- a) 10 b) $1-x$
c) $3x-1$ d) $2x-1$

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

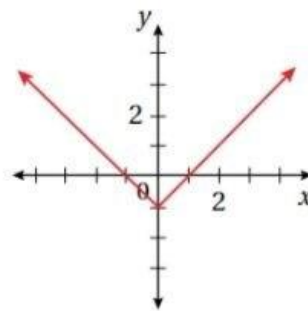
1 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2 & , x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7 & , x \geq 3 \end{cases}$

فما قيمة $f(-2)$ ؟

- a) -18 b) -11
c) 11 d) 22

2 مجموعة حل المعادلة $|x+5| = 2$ هي:

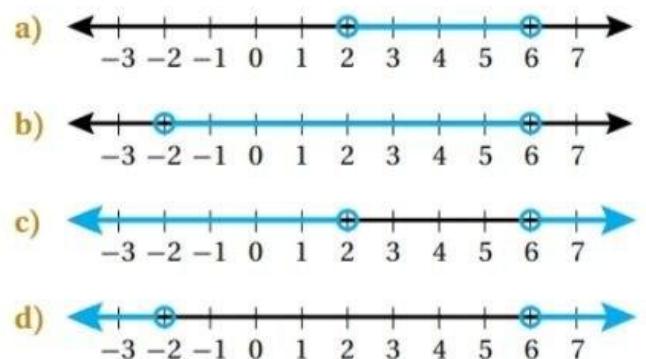
- a) $\{-3, 3\}$ b) $\{-3, -7\}$
c) $\{-2, 2\}$ d) $\{3, 7\}$



3 أي الاقترانات الآتية يُمثل قاعدة المنحنى المجاور؟

- a) $g(x) = |x+1|$ b) $g(x) = |x-1|$
c) $g(x) = |x|-1$ d) $g(x) = -|x|$

4 التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المتباينة $|x-4| > 2$ هو:



اختبار نهاية الوحدة

أُمثل كلاً من الاقترانين الآتيين بيانياً:

$$10 \quad f(x) = \begin{cases} 2x+1 & , x < 0 \\ -1 & , 0 \leq x \leq 3 \\ x^2-4 & , x > 3 \end{cases}$$

$$11 \quad f(x) = |3x - 12| + 2$$

أحلّ كلاً من المعادلات والمُتباينات الآتية:

$$12 \quad 3 - |5x + 3| > 3$$

$$13 \quad 7|x + 1| - 3 \leq 11$$

$$14 \quad -4|8 - x| + 2 > -14$$

$$15 \quad |x + 5| = 6.5$$

$$16 \quad |7x + 3| + 2 = 33$$

$$17 \quad |x - \frac{1}{2}| = \frac{5}{2}$$

أحلّل كلاً ممّا يأتي تحليلًا كاملاً:

$$18 \quad 3x^3 - 10x^2 - 9x + 4$$

$$19 \quad 8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$$

أحلّ كل معادلة ممّا يأتي:

$$20 \quad x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$$

$$21 \quad x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$$

22 إذا كان باقي قسمة كلٍّ من المقدارين:

$$2x^3 - 4x^2 + mx + 8 \text{ و } mx^3 + x^2 - 10x - 6$$

على $(x-2)$ متساوياً، فأجد قيمة الثابت m .

أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

$$23 \quad \frac{6}{(x+3)(x+1)}$$

$$24 \quad \frac{8x^2 - 5}{2x^2 + x}$$

$$25 \quad \frac{3x^2 + x - 4}{x^2 - 2x}$$

$$26 \quad \frac{6x^2 + 2}{x^3 + 2x}$$

27 إذا كان: $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = -\frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ ، فأجد قيمة كلٍّ من a و b .28 إذا كان العدد (-2) هو أحد حلول المعادلة: $x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0$ ، فأجد حلولها الأخرى.

29 أستعمل التمثيل البياني أدناه للاقتران:

 $f(x) = -x^3 + 32x^2 - 224x + 768$ لأحلّله تحليلًا كاملاً.